

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Objetivo deste documento

Definir e controlar o escopo do PANDORA, estabelecendo o que será entregue no MVP, os limites do trabalho, os critérios de aceitação e o procedimento para avaliar mudanças. Este plano detalha o escopo de alto nível autorizado no TAP sem substituir a Especificação de Requisitos, a EAP ou o Dicionário da EAP.

Descrição do escopo

O projeto entregará um MVP web interno para a Mazzi Depósito e Materiais de Construção, destinado à gestão integrada da locação e da manutenção de equipamentos próprios. A solução manterá rastreabilidade entre clientes, equipamentos, reservas, entregas, devoluções, inspeções e ordens de serviço, além de utilizar inteligência artificial como apoio à consulta do histórico técnico, sempre com validação humana.

O desenvolvimento compreende planejamento, análise, modelagem, implementação, testes, implantação do MVP em ambiente definido, validação com a empresa-piloto e documentação acadêmica e técnica. O produto será considerado dentro do escopo somente quando estiver representado na linha de base e priorizado no backlog do projeto.

Linha de base do escopo

A linha de base é composta por este Plano de Escopo, pela EAP e pelo Dicionário da EAP; a Especificação de Requisitos e o Product Backlog detalham e priorizam as funcionalidades associadas.

Escopo incluído no produto

1. Acesso e cadastros: autenticação, perfis, grupos e permissões; cadastro interno de clientes, categorias e equipamentos próprios, com identificação individual por QR Code.
2. Locações e inspeções: disponibilidade, reserva, entrega, prorrogação e devolução, com prevenção de conflitos, bloqueios técnicos, checklists pré e pós-locação, fotos e decisão de liberação.

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

3. Manutenção e histórico: planos preventivos, alertas, ordens de serviço corretivas, diagnóstico, atividades, peças, testes finais, anexos e rastreabilidade completa por equipamento.
4. Inteligência artificial e voz: registro de relatos por texto ou voz, confirmação da transcrição, busca semântica em conteúdos autorizados, casos semelhantes, hipóteses, verificações e fontes, sem decisão autônoma.
5. Gestão, segurança e qualidade: relatórios e indicadores essenciais, auditoria, proteção dos dados, responsividade, integração por API, testes das regras críticas e documentação da solução.

Itens fora do escopo

- Manutenção de equipamentos pertencentes aos clientes, portal externo, aplicativo móvel nativo ou autoatendimento; o MVP abrangerá somente equipamentos próprios da Mazzi.
- Faturamento, emissão de nota fiscal, cobrança, pagamento on-line, gestão financeira ou integração contábil.
- Gestão completa de estoque, compras ou fornecedores; as peças serão apenas registradas na ordem de serviço quando utilizadas.
- Sensores, telemetria, IoT ou coleta automática das horas de uso e da condição do equipamento.
- Diagnóstico, aprovação, liberação ou encerramento automático pela IA, assim como operação multiempresa ou comercialização da plataforma.

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Entregáveis do projeto

Os entregáveis abaixo representam os resultados principais do trabalho. A decomposição completa permanece registrada na EAP e no Dicionário da EAP.

ID	Entregável	Conteúdo
E1	Gerenciamento do projeto	TAP, Plano de Escopo, EAP, Dicionário da EAP, cronograma, riscos, acompanhamento e controle das mudanças.
E2	Análise e modelagem	Requisitos, regras de negócio, backlog, casos de uso, diagramas, arquitetura, modelo de dados e protótipos necessários.
E3	MVP web integrado	Módulos de acesso, clientes, equipamentos, locações, inspeções, manutenção, ordens de serviço, IA, relatórios e auditoria.
E4	Testes e evidências	Casos e resultados de testes funcionais, integração, segurança, IA e aceitação, com registro e tratamento dos defeitos.
E5	Implantação e encerramento	Ambiente e versão do MVP, dados autorizados ou anonimizados, validação com a Mazzi, documentação técnica, manual, apresentação e entrega final.

Critérios de aceitação

ID	Condição de aceitação
CA1	Os fluxos prioritários de cadastro, reserva, entrega, devolução, inspeção e manutenção funcionam de ponta a ponta com dados consistentes.
CA2	Reservas sobrepostas são impedidas e equipamentos com impedimento técnico crítico não podem ser entregues ou novamente locados.
CA3	Inspeções e ordens de serviço preservam responsáveis, evidências, diagnóstico, testes, decisão técnica e histórico completo do equipamento.
CA4	Permissões, proteção dos dados e auditoria impedem ações indevidas nos cenários testados e registram alterações críticas.
CA5	A IA apresenta conteúdo rastreável e sujeito à validação humana; sua indisponibilidade não impede os fluxos essenciais de locação e manutenção.
CA6	Pelo menos 90% dos cenários prioritários são aprovados, todos os requisitos essenciais estão implementados e não há defeito crítico em aberto.

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Premissas

- **Participação da empresa-piloto:** a Mazzi, representada por Guto, fornecerá informações operacionais e colaborará na validação dos fluxos prioritários.
- **Dados para validação:** serão disponibilizados dados autorizados, reduzidos ou anonimizados e documentos técnicos permitidos para os testes.
- **Registros operacionais:** usuários internos informarão o estado, o uso, as inspeções e as manutenções dos equipamentos de forma suficiente para a rastreabilidade.
- **Decisão técnica:** diagnósticos, testes finais, liberação de equipamentos e aceitação ou rejeição das recomendações da IA permanecerão sob responsabilidade humana.

Restrições

- **Prazo:** desenvolvimento e validação do MVP até 30/11/2026, entrega final acadêmica em 03/12/2026 e apresentação em dezembro de 2026.
- **Equipe:** seis integrantes com disponibilidade parcial e responsabilidades distribuídas entre gestão, requisitos, arquitetura, dados, desenvolvimento e qualidade.
- **Orçamento:** limite econômico preliminar de R\$ 24.000,00, com priorização de serviços gratuitos ou de baixo custo.
- **Tecnologia:** aplicação web com API em Python, banco PostgreSQL e dependência de internet e de serviços externos para IA e transcrição.
- **Domínio:** uso interno por uma única empresa e gestão exclusiva de equipamentos próprios, sem os itens declarados fora do escopo.
- **Dados e segurança:** tratamento limitado à finalidade do projeto, controle de acesso, minimização dos dados enviados à IA e uso de informações autorizadas.

Plano de Escopo do Projeto	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Validação do escopo

A equipe de QA preparará os cenários e evidências, o Product Owner confirmará a aderência aos requisitos e o representante da Mazzi validará os fluxos prioritários. Os professores avaliarão a conformidade acadêmica.

Pendências que impeçam os critérios de aceitação deverão ser corrigidas ou formalmente replanejadas.

Controle de mudanças do escopo

Nenhuma solicitação altera automaticamente a linha de base. Toda mudança relevante seguirá o processo abaixo:

1. Registrar a solicitação, a justificativa, o solicitante e os requisitos ou entregáveis afetados.
2. Classificar a solicitação e analisar impacto em prazo, custo, arquitetura, dados, testes, riscos e capacidade da equipe.
3. Submeter ampliações ou exclusões ao Product Owner e à equipe; quando afetarem o cliente ou a entrega acadêmica, obter validação da Mazzi ou do professor responsável.
4. Após aprovação, atualizar o Plano de Escopo, a EAP, o Dicionário da EAP, os requisitos e o backlog antes de iniciar o trabalho correspondente.